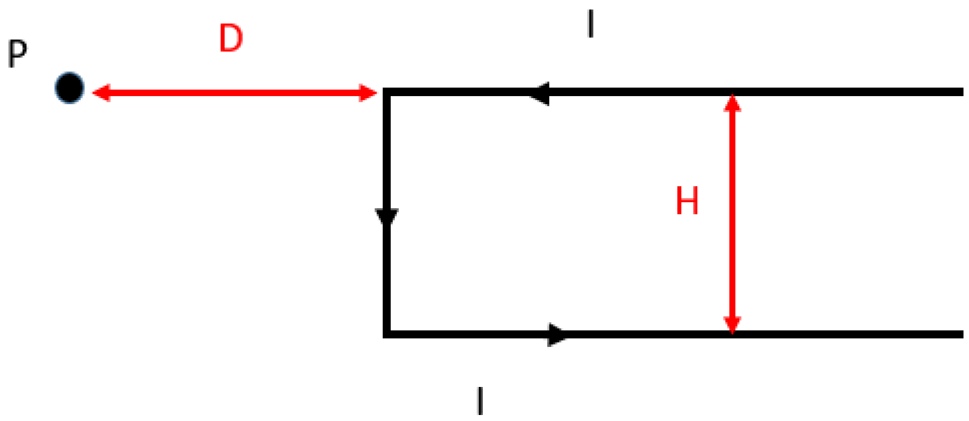
FÍSICA 2 – CURSO Z2151 – 2o Recuperatorio del 2o Parcial – 19/02/2021.

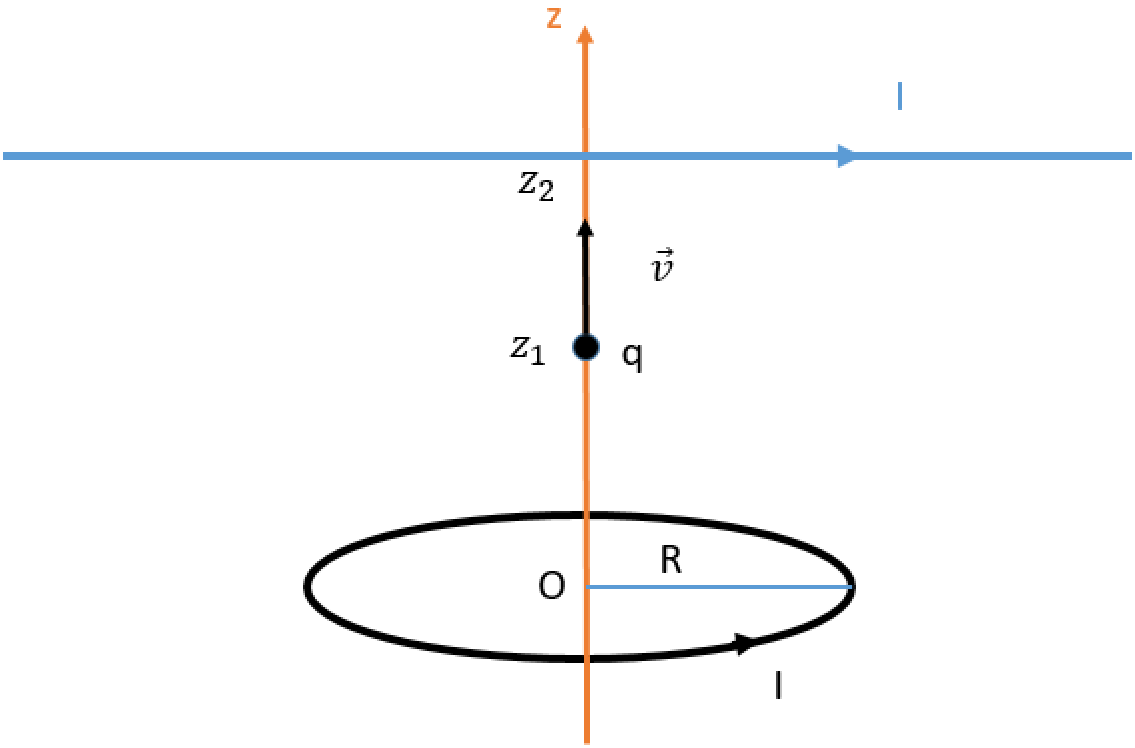
El examen resuelto debe enviarse antes de las 22:30 hs, escaneado o fotografiado, a pminces@yahoo.com y mincesp@gmail.com. Letra clara: lo que no se entienda no se considera. No escriba con lápiz.

LA NOTA DEL EXAMEN ES EL NÚMERO DE ÍTEMS CORRECTOS + 1.
****

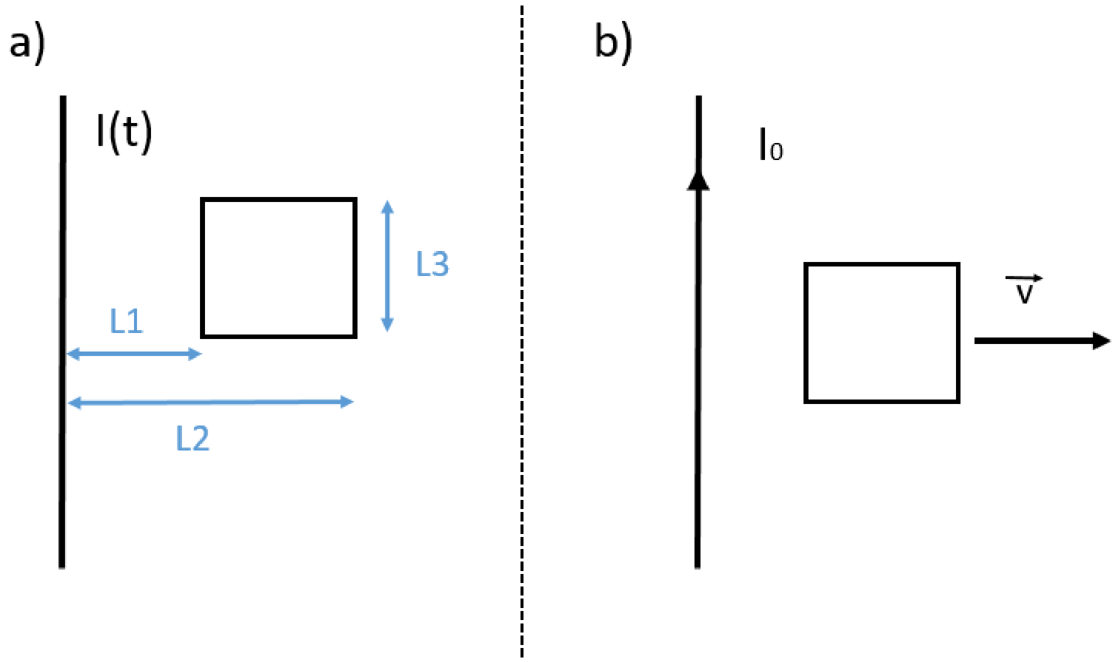
EJERCICIO 1: Un hilo muy largo que transporta una corriente I=2 A adopta la forma indicada en la figura. Sabiendo que H=5 cm y D=8 cm, determine el campo magnético en el punto P. **Dato:** μ_0= 4π x 10^{-7} Tm/A.



EJERCICIO 2: Un anillo de radio R=8 cm, cuyo eje coincide con el eje de las Z y cuyo centro es el punto z=0, transporta una corriente I=2 A. Un hilo muy largo perpendicular al eje de las Z y que lo intersecta en el punto z_2=18 cm, transporta la misma corriente I. **a)** Determine el campo magnético en el punto z_1=10 cm. **b)** En un instante dado, una carga q=6 μC pasa por el punto z_1 con velocidad **v**=5 x 10^4 m/s **k**. Determinar la fuerza magnética sobre la carga, en ese instante. **Dato:** μ_0= 4π x 10^{-7} Tm/A.



EJERCICIO 3: En la figura el hilo es muy largo, y la corriente por el mismo varía en el tiempo según la ley I(t) = I_0 sen (ωt). **a)** Determine la fem inducida en la espira. **b)** Suponga ahora que la corriente en el hilo se mantiene constante en el tiempo con valor I_0, y que la espira parte de la posición inicial anterior y se aleja del hilo con velocidad constante de módulo 5 cm/s. Determinar la fem inducida en la espira. **c)** Suponga que la espira es conductora, con resistencia 3Ω. Determinar, para el caso del ítem anterior, la corriente inducida en la espira, indicando el sentido de circulación. **Datos:** L_1=12 cm, L_2=20 cm, L_3=15 cm, I_0=3 A, ω=5π 1/s, μ_0=4π x 10^{-7} Tm/A.



EJERCICIO 4: a) Un circuito RLC serie con generador de alterna y resistencia R=3Ω opera a una frecuencia por debajo de la de resonancia. La corriente eficaz es 2 A, con una potencia aparente de 20 VA. Entonces, si la reactancia inductiva es de 6Ω, determine la reactancia capacitiva. **b)** ¿Se puede resolver el ítem anterior suponiendo que el circuito opera a una frecuencia por encima de la de resonancia? En caso afirmativo, hágalo. En caso negativo, justifique.

EJERCICIO 5: Considere las siguientes tres afirmaciones:

Afirmación 1: Por encima de la frecuencia de resonancia, un circuito RLC serie con generador de alterna es capacitivo.

Afirmación 2: Dado un circuito RLC serie con generador de alterna, si el circuito es inductivo, entonces aumentando progresivamente el valor de C podemos llegar a tornarlo capacitivo.

Afirmación 3: Una bobina con resistencia interna se conecta con un generador de alterna, obteniéndose un factor de potencia menor a 0,9 a una cierta frecuencia. Entonces, existen exactamente dos valores posibles de capacitancia C que pueden ser agregadas en serie al circuito, de modo de llevar el factor de potencia hasta 0,9.

Indique cuál de las siguientes opciones es la correcta:

a) Solo una de las afirmaciones es verdadera.
b) Solo una de las afirmaciones es falsa
c) Todas las afirmaciones son verdaderas.
d) Todas las afirmaciones son falsas.
e) La verdad o falsedad de las afirmaciones depende del valor de la resistencia conectada al circuito.